MÓDULO	PROBLEMA	SOLUCIÓN	BENEFICIO	PRIORIDAD DE SUSTENTACIÓN (1-10)
INICIO	LOGIN se debe introducir un correo y contraseña no establecida ni guardada.	Implementamos un login con persistencia y manejo de roles interactivos dentro de un Combobox. Como fase de pruebas existe un login único por restaurante, mas no por empresa con múltiples restaurantes.	Hace que el inicio de sesión sea más rápido, seguro y evita que el usuario deba escribir sus datos cada vez que ingresa.	8
	Entorno de logros básicos sin tanta interacción ni datos precisos sobre las ventas y no cuenta con un reporte de tiempo por órdenes atendidas	Implementamos un panel con gráficos simples de las ventas del día y un reporte que muestra el tiempo promedio que tarda en atender un pedido.	El administrador puede ver de un vistazo si el negocio es rentable y si la atención está siendo rápida o lenta.	8
	Diseño simple de colores que no tienen una identificación como sistema, no cuenta con modo oscuro.	Contamos con 4 colores intercambiables de temas (Naranja, Verde, Azul, Rojo y Negro), y en todos ellos incluimos el Modo Oscuro nativo para descanso visual del usuario.	Hace que el sistema se vea profesional, inspire confianza y sea visualmente agradable para el personal que lo usa a diario.	7
MESAS	Solo se puede añadir el número de personas o visualizar las observaciones e imprimir la pre cuenta al abrir la mesa	Al iniciar la comanda se selecciona de inmediato la cantidad de comensales. Una vez ocupada la mesa, se habilitan 3 botones físicos dedicados para: agregar productos al carrito, visualizar el pedido activo en tiempo real e imprimir la pre-cuenta con un solo clic.	Agiliza el servicio: el mozo realiza cualquier acción común con un solo clic directamente desde el mapa de mesas.	8

	No cuenta con una función de ordenar las mesas según posiciones que requiera el local	Implementamos un sistema de arrastrar y soltar con movimiento fluido en tiempo real, adaptando la distribución de las mesas exactamente al ambiente físico del restaurante. Incluye además un botón físico para restaurar al instante las posiciones de origen.	Permite adaptar el sistema al instante si el restaurante cambia la distribución de su salón para un evento o fin de semana.	7
	El apartado de MESA no cuenta con la funcionalidad de agrupar mesas de manera visual para un mayor control	Integramos un botón de "Unir Mesas" gobernado por una relación jerárquica de Padre-Hijo en Supabase. El sistema permite acoplar visual y lógicamente múltiples mesas para controlar cuentas compartidas (requerido automáticamente para grupos de +6 comensales), manteniendo un botón físico “Separar Mesas” para separarlas y queden libres.	Permite consolidar toda la comida y la cuenta de un grupo grande en un solo ticket sin perder el control de la ubicación física de las mesas.	7
COCINA	No cuenta con timer para el control de los pedidos y su aproximado de preparación	Añadimos un temporizador visual a cada pedido que cambie de color (verde, amarillo, rojo) si se pasa del tiempo límite.	Permite al cocinero priorizar los platos retrasados y evitar que se entreguen fríos o tarde.	7
	No se puede buscar por mesa los pedidos solicitados por el mozo	Agregamos una barra de búsqueda rápida para ver al instante qué pedidos pertenecen a una mesa específica.	Agiliza la preparación cuando un cliente o mozo pregunta por el estado de una mesa en particular.	3

	Solo cuenta con dos opciones de uso pedido RECIBIDO y DESPACHADO	Agregamos los estados "En preparación" y "Listo para retirar".	Mejora la coordinación: el mozo sabrá exactamente cuándo ir a recoger el plato y el cliente sabrá que ya se está cocinando.	7
CAJA	Al registrar un INGRESO O EGRESO lo descuenta del total de caja pero no deja rastro de donde fue tomado el dinero/añadido	Implementamos un registro de origen y destino obligatorio para cada ingreso o egreso, detallando la procedencia del dinero (ej. caja chica, pago a proveedor, banco).	Evita pérdidas de dinero y descuadres al dejar constancia exacta de a dónde fue a parar cada centavo.	7
	Las ventas por cobrar solo se visualizan en el apartado de SALON	Diseñamos un apartado de cuentas pendientes directamente en el módulo de Caja, permitiendo cobrar cualquier pedido pendiente sin salir de la pantalla de caja.	Ahorra tiempo al cajero y centraliza todas las operaciones de cobro en un solo lugar.	9
	Se debe primero añadir una categoría de INGRESO O EGRESO para luego recién registrar uno de ellos. (El problema es que el procedimiento es más largo e inentendible, se debe asignar una categoría creada y generar un egreso. MUCHOS PROCESOS.)	Agregamos un formulario unificado de registro directo de Ingreso y Egreso. El cajero puede registrar el ingreso o egreso al instante desde el mismo modal que aparece con un botón.	Reduce la cantidad de procesos y pantallas abiertas, permitiendo registrar gastos imprevistos de forma inmediata sin interrumpir el flujo de caja diario.	9
	Cuenta con un desglose largo para hacer las funciones por separado como APERTURA y CIERRE por día o turno de cajas.	Implementamos un flujo rápido y unificado de Apertura y Cierre de turno que calcula automáticamente los montos y se completa en un solo paso.	Reduce los errores humanos al final de la jornada y agiliza el relevo de turnos del personal de caja.	

	Se debe usar el apartado de Arqueo para recién poder visualizar el historial de caja	Diseñamos un acceso directo al historial detallado de movimientos directamente en la pantalla principal de Caja, sin necesidad de abrir un arqueo.	Facilita la consulta rápida de transacciones pasadas en cualquier momento del día para auditorías rápidas.	9
CATEGORÍAS	Al crear una categoría solo se añade por el nombre en general y no cuenta con más funciones (iconos y colores)	Implementamos opciones de personalización que permiten asignar un color distintivo y un ícono representativo a cada categoría al momento de crearla.	Permite a los mozos identificar visualmente las categorías en segundos (ej. color naranja e ícono de taza para Desayunos), acelerando la toma de pedidos.	2
	No cuenta con alguna función de selección múltiple para eliminar las categorías seleccionadas	Creamos una opción de selección múltiple (casillas de verificación checkboxes) para seleccionar y eliminar varias categorías de forma masiva con un solo clic.	Ahorra tiempo en la gestión y mantenimiento del menú del restaurante, facilitando la limpieza de categorías obsoletas en un solo paso.	7
MENU (PLATOS)	Solo se inactivan los productos ya no usados manualmente plato por plato.	Implementamos casillas de selección múltiple (checkboxes) en la lista de platos y diseñamos botones de acciones en lote para activar, desactivar o eliminar (archivar) múltiples productos a la vez.	Optimiza el tiempo del administrador al actualizar el menú, permitiendo retirar de la venta o cambiar el estado de toda una lista de platos obsoletos con un solo clic.	5
	No cuenta con una función para subir cartas nuevas rápidamente o con plantillas de Excel.	Tenemos un importador de datos mediante plantillas de Excel, permitiendo subir toda la carta o un menú completo de una sola vez.	Permite configurar el menú en cuestión de segundos, reduciendo drásticamente el trabajo de digitación inicial.	6

	No se puede visualizar la imagen del plato añadido y no cuenta con un autocompletado.	Creamos una galería de imágenes para los platos junto a un buscador inteligente con autocompletado y sugerencias dinámicas según el texto ingresado.	Hace la interfaz más interactiva e intuitiva, ayudando al personal a ubicar platos rápidamente gracias a las imágenes y a las sugerencias automáticas de escritura.	
Inventario/Kardex	Solo ofrecen el uso del inventario por unidades	Implementamos un inventario multiformato que admite diferentes unidades de medida (como kilogramos kg, gramos gr, litros L y unidades ud) con soporte de precisión decimal.	Permite controlar con total exactitud los insumos fraccionables (como carnes, condimentos o bebidas sueltas) sin tener que redondear los valores.	
	No cuenta con un costeo por receta (Costo Producción) ni un nivelador de stock con ventana de notificación que te avisa qué productos se están agotando.	Diseñamos una sección de recetas que calcula automáticamente el costo de producción de cada plato según sus ingredientes, y creamos una ventana de notificaciones en el Dashboard que alerta visualmente cuando un insumo cae por debajo de su stock mínimo configurado.	Ayuda a conocer el margen de ganancia exacto de cada plato y previene la interrupción del servicio al avisar a tiempo qué ingredientes deben reabastecerse.	
USO DEL SISTEMA	El sistema depende en su totalidad de programas como LARAGON Y XAMPP para la funcionalidad de las impresiones	Implementamos un script automatizado **Iniciar_Impresora.vbs** que inicia el servidor Node.js de forma invisible en segundo plano al arrancar Windows. Además, diseñamos un sistema autónomo de descubrimiento de impresoras en red mediante la consulta automática de la tabla ARP (arp -a) del sistema operativo. Explicación técnica: El script VBS arranca el servicio sin abrir molestas	Elimina la necesidad de instalar programas pesados como Laragon o XAMPP. Garantiza que las impresiones de comandas nunca se detengan, reconectando las impresoras automáticamente en red sin importar los cortes de energía o cambios de IP del router.	8

		ventanas de comandos. Una vez activo, el servidor realiza un barrido rápido de red y mapea las direcciones MAC (identificador físico único de cada impresora). Si el router del restaurante cambia la IP de la impresora (por protocolo DHCP), el sistema detecta la nueva IP en la tabla ARP y actualiza la ruta al instante.		
	No puede usarse desde cualquier navegador (usan un navegador de formato desarrollador) para poder ejecutar el sistema	**Arquitectura de Cola de Impresión en la Nube (Database Queue Proxy)** Cuando imprimo desde el celular o desde Vercel (HTTPS) https://bunker-proyect.vercel.app/ , mi dispositivo (Mobil o PC) no le habla directamente a la impresora. En lugar de eso, el navegador envía el ticket al servidor de base de datos en la nube (donde está Supabase / PostgreSQL), guardándolo en una tabla llamada **tickets_pendientes**. Mi servidor de impresión local (el programa Node.js **Iniciar_Impresora.vbs** que corre en la PC de la Caja) está "escuchando" esa tabla en la nube. En cuanto ve un ticket nuevo, lo descarga, lo manda a imprimir físicamente y lo marca como impreso. Gracias a este diseño, no hay bloqueos de navegador ni problemas de red local, porque todo viaja de forma segura a través de internet/base de datos.	Permite usar el sistema desde cualquier navegador estándar y dispositivo (como Safari en iPads de mozos, o Chrome en celulares Android) sin bloqueos de seguridad por contenido mixto y sin importar si están en redes distintas.	10

ATENCION AL CLIENTE	El soporte técnico solo cuenta con un medio de comunicación.	Implementamos un sistema omnicanal de soporte técnico que integra tickets digitales directos, contacto telefónico tradicional y asistencia interactiva guiada por Inteligencia Artificial.	Facilita al personal del restaurante reportar problemas por el canal que les resulte más cómodo y rápido según el apuro del momento.	8
	Los clientes no cuentan con una opción para enviar incidencias con el sistema.	Creamos un formulario de incidencias urgentes que permite registrar problemas específicos (ej. fallos en comandas, descuadre de caja, desconexión de red) y enviarlos directamente al equipo de soporte técnico con clasificación de prioridad.	Permite centralizar los reportes, asignar un nivel de urgencia al problema y garantizar un tiempo de respuesta ordenado y rápido del equipo TI.	7
	Cuenta con un icono que muestra un número de atención que no es funcional (no deriva al cliente a un medio de comunicación)	Diseñamos e integramos el asistente interactivo **Búnker Voice AI**, un sistema inteligente activado por voz que atiende llamadas de soporte de audio directamente desde el navegador para diagnosticar y reparar problemas de forma automática.	Evita que el personal pierda tiempo llamando por teléfono o escribiendo correos bajo presión, resolviendo los fallos comunes al instante mediante comandos de voz interactivos.	6